AdaptGov: resumo do plano de pesquisa

O projeto propõe investigar se uma política fiscal adaptativa, treinada por aprendizagem por reforço, proporciona maior bem-estar que políticas de parâmetros fixos no modelo macroeconômico baseado em agentes BeforeIT.jl, calibrado para a Áustria. A pesquisa parte da perspectiva da economia complexa, na qual indicadores agregados, como inflação, crescimento e desemprego, emergem das interações entre agentes heterogêneos. O objetivo é avaliar os efeitos da adaptação da política sobre o desempenho econômico, a dívida pública e a estabilidade macroeconômica.

As simulações descrevem a evolução do estado do modelo x_t em função dos parâmetros θ e de choques aleatórios ε_{t+1}; os resultados observáveis são representados por y_t:

$$x_{t+1} = F(x_t, \theta, \varepsilon_{t+1}), \qquad y_t = g(x_t).$$

O agente governamental observará o PIB real Y_t^{real}, o desemprego u_t, a inflação π_t, a razão déficit/PIB d_t e a razão dívida/PIB b_t. A partir dessas observações, escolherá ajustes nas alíquotas do imposto de renda e do IVA, na taxa de reposição do benefício de desemprego e no multiplicador da demanda de consumo do governo:

$$\begin{aligned} s_t &= (Y_t^{\text{real}}, u_t, \pi_t, d_t, b_t), \\ p_t &= (\tau_t^{\text{INC}}, \tau_t^{\text{VAT}}, \theta_t^{\text{UB}}, \log m_t^G), \qquad p_{t+1} = p_t + a_t. \end{aligned}$$

A recompensa por trimestre combina o aumento do PIB real, a redução do desemprego, a convergência à meta de inflação π^* e penalidades para desvios das referências fiscais. O déficit de 3% do PIB e a trajetória da dívida em direção a 60% do PIB são referências inspiradas nas regras europeias:

$$\begin{aligned} r_t = \alpha \log\!\left(\frac{Y_t^{\text{real}}}{Y_0^{\text{real}}}\right) - \beta u_t - \gamma|\pi_t - \pi^*| \\ - \lambda_d[\max(0, d_t - 0{,}03)]^2 - \lambda_b[\max(0, b_t - b_t^{\text{meta}})]^2, \\ b_t^{\text{meta}} = 0{,}60 + \max(0, b_0 - 0{,}60)\left(\frac{19}{20}\right)^{t/4}. \end{aligned}$$

O agente será treinado por Q-learning, com ações exploratórias selecionadas por uma política ε-greedy. A função de valor será atualizada pela equação de Bellman:

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow (1-\alpha)Q(s_t, a_t) + \alpha\left[r_t + \gamma \max_{a \in \mathcal{A}} Q(s_{t+1}, a)\right].$$

Nesta equação, α é a taxa de aprendizado e γ é o fator de desconto; na recompensa, os mesmos símbolos designam pesos dos indicadores.

Antes do treinamento, uma análise de sensibilidade examinará os efeitos dos parâmetros fiscais. Serão selecionadas N configurações por amostragem por hipercubo latino; cada uma permanecerá fixa durante 12 trimestres e será avaliada com J sementes aleatórias comuns:

$$\{p_i\}_{i=1}^N = \text{LHS}(\mathcal{P}, N), \qquad \bar{\mathbf{y}}_{i,12} = \frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J} S_{12}(p_i, \mathbf{x}_0, \varepsilon_j).$$

Os resultados orientarão a definição dos pesos da recompensa e a comparação entre a política aprendida e políticas fixas, considerando cenários com e sem choques econômicos. Os procedimentos serão realizados primeiro na escala reduzida de 1:1000. Assim, o projeto busca identificar em quais condições a adaptação fiscal melhora os resultados das simulações e pode contribuir para a análise de políticas públicas.

Fonte: Plano de pesquisa.